

MAKALE ANALİZ RAPORU

Sorumlu Kişi	Kader Terik
Araştırma Grubu	Deepfake Detection — AISC
Makale Türü	Özgün Araştırma (Original Research)

Makale Bilgileri

Makale Adı: Evaluation of accurate iris center and eye corner localization method in a facial image for gaze estimation

Yazarlar: Manir Ahmed, Rabul Hussain Laskar

Kurumlar: National Institute of Technology Silchar, Assam, India

Yayınlandığı Dergi-Konferans: Multimedia Systems

Cilt / Yıl / DOI: Yıl: 2021 | DOI: 10.1007/s00530-020-00744-8

Anahtar Kelimeler: Iris center detection, Eye corner detection, Eye verification, Gaze estimation, Image gradient, Cascaded regression

Kaynakça (APA): Ahmed, M., & Laskar, R. H. (2021). Evaluation of accurate iris center and eye corner localization method in a facial image for gaze estimation. *Multimedia Systems*, 27(3), 429-448.

BÖLÜM 1 : ANLATI RAPORU

1. Çalışmanın Amacı

Bu çalışmanın amacı, kızılötesi (IR) gibi pahalı veya kalibrasyon gerektiren donanımlara ihtiyaç duymadan, sıradan web kameraları ile çekilmiş düşük çözünürlüklü görüntülerde bile Iris Merkezi (Iris Center - IC) ve Göz Köşeleri (Eye Corner - EC) lokalizasyonunu yüksek doğrulukla gerçekleştiren bir yöntem geliştirmektir. Bu sayede bakış açısı tahmini (gaze estimation) gibi uygulamaların günlük cihazlarda (HCI - İnsan Bilgisayar Etkileşimi) kullanılabilmesi hedeflenmiştir.

2. Problem Tanımı ve Literatür Bağlamı

Göz merkezi tespiti ve bakış tahmini (gaze estimation) için literatürdeki temel sorunlar şunlardır:

- Donanım Bağımlılığı:** Mevcut gaze tracking sistemleri kızılötesi (IR) ışığa veya özel gözlüklere bağımlıdır. Normal web kameralarında gözbebeği (pupil) glintleri (ışık yansımaları) tespit edilememektedir.
- Şekil Modellerinde (Shape Models) Başlatma (Initialization) Problemi:** Göz köşelerini tespit etmek için kullanılan Explicit Shape Regression (ESR) gibi regresyon tabanlı hizalama yöntemleri

doğru bir başlangıç referans noktasına (initialization) ihtiyaç duyar. Yanlış başlatılan model lokal minimumlara takılır ve başarısız olur.

3. Kullanılan Veri Seti

- **BioID Veritabanı:** 23 kişiye ait, aydınlatma, ifade ve saç kapatması (occlusion) barındıran 1521 adet zorlu fotoğraf (384x288 px).
- **Gi4E Veritabanı:** 103 farklı kişiye ait, ekranda 12 farklı noktaya bakarken çekilmiş 1236 adet iç mekan görüntüsü (800x600 px).
- **NITSGoP Veritabanı (Önerilen):** 200 kişiden toplanmış, ekranın 5 farklı noktasına bakan kişilerin hem 1000 adet sabit (still) fotoğrafını hem de video sekanslarını içeren veri seti (640x480 px, karmaşık arka plan, Logitech webcam).

4. Kullanılan Yöntem / Model

Çalışma, İris Merkezi (IC) ve Göz Köşeleri (EC) tespiti için 3 aşamalı hibrit bir yapı kurmuştur:

4.1 Kaba (Rough) İris Merkezi Tespiti (Gradient-Intensity Operator)

İrisin çevresinden daha koyu renkli olması ve görüntü gradyanlarının (gradient) merkezde kesişmesi prensibi kullanılarak dairesel bir gradyan-yoğunluk operatörü geliştirilmiştir. Göz bölgesi adaylarını hızlıca çıkarır.

4.2 Doğru İris Merkezi Tespiti (CNN ile Doğrulama)

Kaba adayları doğrulamak için LeNet tabanlı basit ama etkili bir Convolutional Neural Network (CNN) (2 Conv, 2 Max-Pool, 1 FC, 1 Softmax) kullanılmış, hatalı adaylar elenmiştir.

4.3 Göz Köşeleri (EC) Tespiti ve Gaze (Bakış) Tahmini (ESR)

Göz köşe ve sınır noktalarını bulmak için Explicit Shape Regression (ESR) kullanılmıştır. Çalışmanın literatüre kattığı temel yenilik; ESR başlatılırken (initialization) rastgele bir şablon oturtmak yerine, CNN'den gelen 'Doğru İris Merkezlerini' (IC) referans (çapa) noktası olarak kullanmaktır. Ardından EC ve IC arasındaki vektör hesaplanarak kişinin nereye baktığı (gaze) tahmin edilmektedir.

5. Sonuçlar ve Değerlendirme

- İris lokalizasyonu ($Nerr < 0.05$ için): BioID veritabanında %87.68, Gi4E veritabanında %90.86 doğruluk elde edilmiş olup literatürdeki birçok modeli geride bırakmıştır.
- Daha geniş hata toleransında ($Nerr < 0.25$) doğruluk %99 seviyelerine ulaşmaktadır.
- Bakış açısı tahmini (Gaze Estimation): NITSGoP veri setinde statik görüntülerde %94.96, videolarda ise (nokta takibi ile birlikte) %97.44 doğruluğa ulaşmıştır.

6. Literatüre Katkıları ve Kısıtları

6.1 Özgün Katkıları

- Dairesel gradyan-yoğunluk (circular gradient-intensity) formülünün oluşturulması ve ESR (Shape Regression) algoritması için iris merkezinin bir hizalama çapası (anchor) olarak kullanılması en önemli katkılardır.

6.2 Kısıtlar (Sınırlılıklar)

- Gözler tamamen kapalıysa veya gözlük üzerinden şiddetli ışık yansıması (glisten) varsa iris merkezi tespit edilemediği için sistem tamamen çökmektedir.
- Aşağıya bakışlarda iris merkezi ve alt göz kapağı/köşeleri birbirine çok yaklaştığı için doğruluk oranı nispeten düşmektedir.

7. AISC Perspektifi: Bu Çalışma Üzerine Ne Yapılabilir?

- Deepfake Bakış (Gaze) ve Kırpma (Blink) Geometrisi:** Deepfake modelleri (özellikle kafa değiştirme/yüz yerleştirme) çoğu zaman orijinal gözlerin hareket dinamiğini ve iris ile göz kenarları arasındaki mikroskobik geometrik mesafeleri tam koruyamaz (bazen iris sağa kayarken, gözün şekli sabit kalır veya titrer). Bu makalede sunulan, pahalı kamera gerektirmeyen IC (İris Center) + EC (Eye Corner) vektör analizi, deepfake videolardaki 'sentetik bakış anormalliklerini' ve 'geometrik çözümleri' saptamak için harika bir özellik (feature) çıkartma katmanı olabilir.

== BÖLÜM 2 : TABLO AKTARIM BLOĞU (Google Sheets) ==

Başlık	Değer
Sorumlu Kişi	Kader Terik
Atıf No	Makalede Belirtilmemiştir
Makale Türü	Özgün Araştırma (Original Research)
Makale Adı	Evaluation of accurate iris center and eye corner localization method in a facial image for gaze estimation
Yıl	2021
Yazarlar	Manir Ahmed, Rabul Hussain Laskar
Yayınlandığı Dergi-Konferans	Multimedia Systems
DOI-Link	10.1007/s00530-020-00744-8
Kaynakça Bilgisi (APA)	Ahmed, M., & Laskar, R. H. (2021). Evaluation of accurate iris center and eye corner localization method in a facial image for gaze estimation. Multimedia Systems, 27(3), 429-448.
Kullanılan Veri Seti	BioID, Gi4E, NITSGoP (Yeni Önerilen Veri Seti)
Dataset Kaynağı-Linki	BioID (Açık), Gi4E (Açık), NITSGoP (https://manirahmed02.wixsite.com/nitsgop-database)
Veri Seti Detayı	BioID: 1521 (zorlu, farklı aydınlatma). Gi4E: 1236 (12 farklı yöne bakış). NITSGoP: 1000 fotoğraf (200 kişi, 5 farklı yöne bakış, Logitech C930e, 640x480).
Dataset Boyutu	Toplam ~3700 fotoğraf ve video sekansları.
Train-Test-Validation Ayrımı	CNN eğitimi için tenfold cross-validation, NITSGoP testi için 70 kişi eğitim, kalan 130 kişi veya rastgele (makalede detaylar sınırlı) test.
Kullanılan Model-Yöntem	Hibrit Mimari: Gradient-Intensity Operatörü + CNN (LeNet benzeri) + Explicit Shape Regression (ESR)
Model Mimari Detayı	1. Gradient-Intensity: Piksellerde renk ve vektör analizi. 2. CNN: 2x Conv, 2x Max-Pool, FC(800), Softmax. (32x32px girdi). 3. ESR: İris merkezini başlangıç referansı alan şekil regresyonu.
Çalışmanın Amacı	IR kamera gerektirmeyen düşük çözünürlüklü sıradan web kameralarında göz köşesi ve iris merkezi tespiti ile doğru bir bakış (gaze) tahmini sistemi geliştirmek.
Ölçüm Metrikleri	Normalized Error (Nerr), Precision (Kesinlik), Recall (Duyarlılık), Accuracy (Doğruluk)
Veri Ön İşleme Adımları	Viola-Jones ile yüz tespiti. Yüzün üst yarısının (ROI) kırılması. Contrast Stretching (Aydınlatma normalizasyonu). CNN için 32x32 yeniden boyutlandırma.
Data Augmentation Kullanıldı mı?	Evet (CNN eğitimi için). Scaling (ölçeklendirme), shifting (kaydırma), rotasyon (+/- 1,2,3 derece) ve Gaussian Noise (Gürültü) ekleme.
Çalışmanın Sonuçları	IC Lokalizasyonu Nerr < 0.05'te BioID için %87.68, Gi4E için %90.86. Gaze Estimation NITSGoP verisinde still imajelerde %94.96, videoda tracker ile %97.44.

Kıyaslanan Modeller	Timm & Barth, Valenti et al., Asadifard, Hamouz, Ren, George, Leo, Laddi vs.
Review Makale İse İncelediği Yöntemler	İlgili Değil
Kullanılan Görseller-Grafikler	Gradient vektör görseli (Şekil 5), CNN mimarisi (Şekil 7), ESR model başlatma görseli (Şekil 8), Gaze vektörü (Şekil 9) ve hata grafik dağılımları.
Getirdiği Yenilikler-Novelty	Explicit Shape Regression (ESR) modelini çalıştırırken, önceden bulunmuş iris merkezlerini (IC) referans (initialization) olarak almak. Dairesel gradyan-yoğunluk operatörü.
Dezavantajlar-Kısıtlar	Tam kapalı gözlerde veya ağır gözlük yansımalarında (glisten) iris bulunmadığı için sistem çöker (ESR çalışamaz). Aşağı bakışlarda doğruluk azalır.
Projeye Katkısı-Bizim İçin Önemi	Modelin, düşük çözünürlükte IC ve EC (göz kilit noktaları) tespiti ve bakış açısı vektörü çıkarması. Deepfakelerde göz hareketleri ve gaze sıklıkla sentetiktir; bu geometri (EC-IC vektörü) çıkarılarak sahtelik tespitinde kullanılabilir.
Kod-GitHub Linki	NITSGoP Veriseti linki verilmiş, kod verilmemiş.
Durum	İncelendi
Notlar	Göz merkezi bulmayı sadece shape veya sadece texture tabanlı yapmaktansa (Hibrit: Gradient + CNN + Shape) çok başarılı bir pipeline oluşturulmuş.